

ATableSpec

Спецификации и ведомости из блоков AutoCAD — без зависимости от СПДС

Руководство: что сделано · что умеет · установка · работа · редакция 1.4 · июнь 2026

1. Назначение

ATableSpec — плагин AutoCAD, который собирает данные из блоков чертежа (стойки, ригеля, заполнения, кронштейны, доборники, створки и т.п.) и вставляет ведомость/спецификацию обычной таблицей AutoCAD (AcDbTable). Цель — получать спецификации напрямую из блоков и не зависеть от платной надстройки СПДС. Логика расчётов вынесена во внешний движок и настраивается, код AutoCAD при этом тонкий.

2. Что сделано на этом этапе

- Добавлен режим **«свой отчёт»** — команда ATSPECREPORT: столбцы ведомости задаются **формулами над полями блока**, как в «Шаблоне отчёта» СПДС.
- Реализовано **ядро выражений** (отдельный модуль движка): ссылки на поля блока, арифметика, литералы, конкатенация, Count / Sum / Iff, группировка и сортировка, а также **производные строки** (из одной стойки — строки крышки и прижима).
- Расширен контракт обмена движка (действие report): отчёт строится по «сырым» полям любого блока (любой атрибут и слой), не требуя предварительной настройки под проект.
- **Авто-пересчёт таблиц**: команда ATSPECUPDATE (ручной/принудительный пересчёт выбранных или всех отчётных таблиц) и **реактор** — правка блока обновляет таблицу сама по завершении команды. Определение отчёта хранится в самой таблице, поэтому её можно скопировать в другой чертёж и пересчитать там.
- Добавлена авто-проверка веток в CI (сборка плагина + тест движка) — отдельно от публикации релиза.
- Прежний режим ATSPEC (быстрый запрос: фильтр/группировка/меры, готовые пресеты) — работает как раньше.

3. Что модуль позволяет делать

3.1. ATSPEC — быстрая ведомость

Выбрать блоки → в окне указать готовый пресет (профили, раскрой, заполнения, кронштейны...) либо собрать запрос вручную (источник по слою, один фильтр, поля группировки, меры количество / сумм. длина) → таблица вставляется в чертёж.

3.2. ATSPECREPORT — свой отчёт по формулам

Выбрать блоки → в окне-построителе задать столбцы как выражения (по образцу СПДС): для каждого столбца — заголовок и формула. Источник ограничивается слоем (и при желании фильтром по атрибуту), строки группируются по выбранному столбцу и сортируются. Результат — таблица в чертеже. Так получают и базовые спецификации, и производные комплектующие.

3.3. Выражения в ячейках (то же, что в построителе СПДС):

Выражение	Что делает
=Object.«ИМЯ»	значение атрибута блока (марка)

=Object.Name	имя блока (у этих блоков совпадает с профилем/артикулом)
=Object.«Длина»	длина блока (размер по ручкам / атрибут)
=Object.«Длина»-150	арифметика над полем: укоротить/удлинить (любое число)
=«01 02 04»	литерал — например, свой артикул крышки
=«Опора "+Object.«ИМЯ»	конкатенация строки и поля
=Count	количество элементов в группе
=If(усл.; A; B)	условие: A если истина, иначе B
=row-1	порядковый номер строки

3.4. Производные строки

Из одного источника отчёт может порождать несколько строк на каждый элемент.

Пример: из каждой стойки — строка «крышка» (свой артикул-литерал, длина = Длина – 150) и строка «прижим» (свой артикул, своя длина). Так комплектующие считаются из параметров несущих блоков по формуле.

3.5. Авто-пересчёт таблиц

Построенная отчётная таблица «живая»: определение отчёта (формулы, источник, группировка) хранится в самой таблице. Изменили блок — длину, марку, добавили или удалили элемент — и по завершении текущей команды таблица пересчитывается сама из актуальных блоков чертежа. Команда ATSPECUPDATE делает то же принудительно: пересчитать выбранные таблицы (или все отчётные в чертеже) прямо сейчас.

Поскольку определение лежит внутри таблицы, готовую таблицу можно скопировать в другой чертёж с такими же блоками и пересчитать там.

4. Установка (на машине нужен только AutoCAD)

- Скачать **ATableSpec.bundle.zip** со страницы релизов: github.com/zinchenko-denis/AutoCAD → Releases → latest.
- Распаковать архив.
- Папку **ATableSpec.bundle** положить в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ (обычно C:\Users\<Имя>\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\).
- Запустить AutoCAD — бандл подхватывается автоматически (ручной NETLOAD не нужен); плагин активен сразу: следит за правками блоков и держит отчётные таблицы в актуальном состоянии.

Обновление — заменить папку ATableSpec.bundle новой из релиза. Поддерживаемые версии AutoCAD: 2013–2024 (ветка под 2025+ заготовлена).

5. Как пользоваться

Таблицы строятся командами (набрали команду — получили таблицу), а после построения поддерживаются в актуальном состоянии автоматически. Отдельно запускать или останавливать ничего не нужно.

Быстрая ведомость:

- В чертеже набрать ATSPEC → Enter.
- Выбрать блоки (рамкой весь фасад или поштучно) → Enter.
- В окне выбрать пресет или собрать запрос → OK.
- Указать точку вставки — таблица появится в модели.

Свой отчёт по формулам:

- Набрать ATSPECREPORT → Enter, выбрать блоки → Enter.
- В окне задать источник (слой), при желании фильтр, и столбцы (Заголовок | Выражение). По умолчанию подставлен базовый шаблон спецификации — его можно править.
- Указать столбец группировки и порядок сортировки → «Построить».
- Указать точку вставки таблицы.

Пересчёт при правках:

- После правки блоков (длина, марка, добавление/удаление) таблица обновляется **сама** по завершении команды — отдельных действий не требуется.
- Нужно пересчитать немедленно или принудительно — команда ATSPECUPDATE: выбрать отчётные таблицы (или нажать Enter без выбора — пересчитаются все) → готово.
- Скопировали готовую таблицу в другой чертёж с такими же блоками → ATSPECUPDATE подтянет значения из нового чертежа.

6. Границы (важно понимать)

- Модуль **не записывает** результат обратно в формат таблиц СПДС и не редактирует их «живьём» — он строит собственную таблицу AutoCAD из блоков.
- Авто-пересчёт срабатывает по **завершении команды**. Правки в обход команд (скрипты/LISP/сторонние надстройки) могут не подхватиться сразу — тогда выполните ATSPECUPDATE.
- На очень больших чертежах (тысячи блоков) авто-пересчёт после каждой команды может слегка подтормаживать — это ожидаемо и будет оптимизировано.
- Готовую таблицу AutoCAD дальше можно править штатными средствами (двойной клик, формулы в ячейках, добавление строк/столбцов, ручки ширины).

7. Дальнейшие этапы

- Двухсекционная таблица в окне: ручные строки («Данные») и автоген («Отчёт») в одной таблице.
- Ввод **нескольких шаблонов** (крышка + прижим в одном отчёте) прямо в окне.
- «Пипетка» для фильтра — взять значение прямо с объекта.
- Полевая проверка на реальных КМД.

Команды: ATSPEC — быстрая ведомость; ATSPECREPORT — свой отчёт по формулам; ATSPECUPDATE — пересчитать отчётные таблицы. Репозиторий и релизы: github.com/zinchenko-denis/AutoCAD.